50분 공개수업 지도안

통합사회2 · 미래와 지속가능한 삶 · 인구 문제와 해결 방안
중심 질문: 인구 구조가 변하는 도시에서 누구의 삶도 뒤처지지 않게 하려면?

학습 목표

1. 주거·고용·돌봄, 저출생, 고령화, 청년 유출·지역 감소 중 세 가지 이상을 연결해 설명한다.
2. 정책 두 개 이상의 비용·수혜·시차·상충을 비교하고, 다른 부서의 근거를 반영해 제안을 수정한다.
3. 같은 사건 조건의 두 도전을 비교하고 게임의 가정과 현실에서 확인할 사실을 구분한다.

시간	활동	학생 행동·교사의 질문
0–6분	도시 소개·원인 연결	주거·고용·돌봄 → 선택의 제약 / 인구 이동 → 지역 서비스 변화
6–9분	1턴 연습·역할 확인	비용·다음 운영비·지연 효과 읽기, 기록은 본 도전과 분리
9–21분	1차 도전: 4분×3턴	부서 제안과 교차 검토, 예산 안에서 1–3장 결정
21–25분	결과 진단·수정 가설	유지 1개, 바꿀 선택·순서 1개, 예상 이유
25–37분	같은 조건 2차 도전	초기값·카드 덱·사건 순서 유지, 자동 보상 없음
37–45분	비교·현실 전이 토론	무엇을 바꿨고 어떤 조건 때문에 달라졌는가?
45–48분	개인 퇴장표	인과 연결, 상충, 실제로 더 확인할 자료
48–50분	지연 흡수·정리	기록 수합·파일 내보내기

한 턴 4분 운영

상황 20초 → 모둠 논의 70초 → 5부서 제안 60초 → 협의·입력 50초 → 결과 설명 40초. 각 부서 발표 10초. 개인 근거는 활동지로 함께 드러낸다.

평가와 사전 준비

근거의 인과 연결, 상충 이해, 타 부서 의견 반영, 수정 이유를 관찰한다. 승리·도전 횟수로 평가하지 않는다. 모둠·역할을 미리 배정하고 활동지를 배부한다. PC·프로젝터·로컬 실행본·필기구 준비. 5개 모둠이 기본이며 역할을 합치거나 나누어 조정한다.

교과서·성취기준: 사용 학교 판본과 원문을 대조해 기입한다. 이 자료에는 확인하지 않은 성취기준 문구·코드를 넣지 않았다.

교사 진행 대본과 운영 규칙

수업 시작 전 5분 점검

1. 실행본을 내려받아 인터넷을 끊고 열어 본다. 창 크기·전체화면·큰 글씨를 확인한다.
2. ‘1턴 연습’에서 Y1·C2·I2를 선택한다. 결과 48/50/45/48/47, 잔액 2칩을 확인한다.
3. ‘연습 마치기’로 돌아온 뒤 본 수업을 시작한다. 5부서 활동지와 개인 기록 공간을 배부한다.
4. 기록 내보내기·가져오기를 확인한다. 모둠 수가 달라도 다섯 부서 기능은 유지한다.

진행 대본

도입: “인구가 줄거나 나이 구성이 달라질 때, 사람들의 삶을 위해 무엇이 달라져야 할까요?”
회의: “왜 필요한가요? 다른 정책과 어떤 조건이 연결되나요? 무엇을 포기하거나 보완해야 하나요?”
미선택 부서: “이 정책이 우리 부서의 관심 영역에는 어떤 영향을 줄까요?”
결과: “증가·감소를 만든 정책과 조건을 각각 짚어 봅시다.”
재도전: “같은 조건에서 무엇을 바꾸면 결과가 달라질까요?”
현실 전이: “이 모형에 빠진 사람과 조건은 무엇인가요? 실제 정책 판단에는 어떤 자료가 더 필요한가요?”

필수 규칙

첫 이월 2칩 + 매 턴 12칩. 이미 실행한 카드의 운영비를 먼저 낸다. 턴당 1–3장, 부서당 1장, 같은 카드는 도전당 1회. ‘다음 효과’는 다음 턴에 한 번. 시너지는 두 정책이 모인 턴에 한 번. 사건 완화 조건은 선택 전에 공개한다.

목표: 3턴 뒤 각 지표 50 이상, 평균 54 이상, 잔액 2 이상, 이후 운영비 5 이하. 미달이어도 중도 탈락하지 않는다. 기본 변화는 미해결 서비스 공백의 가정이며, 어떤 집단이 도시를 악화시킨다는 의미가 아니다.

합의·시간·실수에 대처

합의가 막히면 모둠별 1표, 동수면 근거를 되짚어 교사가 결정한다. 2분 이상 늦으면 2차 각 턴 논의 20초씩 단축하고 버퍼 2분을 쓴다. 비교 토론·퇴장표는 보존한다. 타이머가 끝나도 자동 진행되지 않는다.

확정 실수는 ‘직전 확정 취소’. 새로고침 뒤 ‘저장한 수업 이어가기’. PC를 바꾸면 JSON 기록을 가져온다. 새 수업은 기록을 지우므로 먼저 내보낸다. ‘새로운 조건’ 결과에는 조건 차이를 명시한다.

언어 사용

고령자·이주민·특정 성별을 문제 집단으로 지칭하지 않는다. 출산을 의무로 만들지 않는다. 인력 배치의 부작용은 제도 조건의 문제로 설명한다. 모든 인구 배경과 정책 수치는 가정이며 실제 효과 예측이 아니다.

청년·주거부 정책회의 기록지

모둠 _____ 역할: 근거 _____ / 비용·시차 _____ / 영향·형평 _____ / 기록 _____ / 발표 _____
턴마다 발표·검토 역할을 바꿉니다. 개인은 발언 전 근거를 한 구절씩 적습니다.

> **일자리만 생기면 정착할 수 있을까요?**
> 정책이 선택되지 않아도: 주거·통근 여건과 연결해 검토해 주세요.

우리 부서의 카드

Y 청년 정착 · E 일자리 기반 · C 돌봄 접근 · H 건강·자립 · I 이주·지역 연결 · 비용에 이번 운영 포함, 운영비는 다음 턴부터. 화면에 공개된 카드만 이번 턴에 선택할 수 있습니다.

정책	비용 / 운영	이번 / 다음 1회	판단할 조건
Y1 공공임대·빈집 전환	5 / 1	Y+8 · E+1 · C+2 → Y+3	처음 드는 비용과 계속 필요한 관리비를 함께 생각해 보세요.
Y2 생활권 이동·주거 상담	3 / 0	Y+5 · E+1 · I+2 → C+2	주택 공급 자체가 늘어나는 정책은 아닙니다.
Y3 직주근접 생활거점	4 / 1	Y+3 · E-1 · C+3 → Y+4 · C+4	공사 중 영업 불편으로 일자리 기반 -1. 큰 효과는 다음 턴에 도착합니다.

모둠별 제안·교차 검토

도전·턴	우리의 제안과 근거	다른 부서와 연결·우려	선택 여부 / 결과 해석
1차 1턴			
1차 2턴			
1차 3턴			
2차 1턴			
2차 2턴			
2차 3턴			

개인의 근거 한 구절

"_____ 때문에 _____가 어려워진다. 이 정책은 _____를 바꾸지만, _____도 필요하다."

재도전의 수정 가설

유지할 선택 / 바꿀 선택·순서 / 예상하는 변화와 이유

이 기록은 승패 점수표가 아닙니다. 근거 제시와 판단의 변화가 중요한 학습의 증거입니다.

일자리·경제부 정책회의 기록지

모둠 _____ 역할: 근거 _____ / 비용·시차 _____ / 영향·형평 _____ / 기록 _____ / 발표 _____
턴마다 발표·검토 역할을 바꿉니다. 개인은 발언 전 근거를 한 구절씩 적습니다.

> **어떤 일자리와 지역 기반이 필요한가요?**
> 정책이 선택되지 않아도: 다음 운영비와 인력 확보를 확인해 주세요.

우리 부서의 카드

Y 청년 정착 · E 일자리 기반 · C 돌봄 접근 · H 건강·자립 · I 이주·지역 연결 · 비용에 이번 운영 포함, 운영비는 다음 턴부터. 화면에 공개된 카드만 이번 턴에 선택할 수 있습니다.

정책	비용 / 운영	이번 / 다음 1회	판단할 조건
E1 지역기업 청년 유급훈련	5 / 1	Y+3 · E+7 → E+3	안정적인 일의 질과 살 곳을 함께 마련해야 정착으로 이어집니다.
E2 경력전환·세대협업 일자리	4 / 0	E+4 · H+4 · I+1 → E+2 · H+2	단기 성장보다 참여 기반을 넓힙니다. 건강·이동 여건도 살펴보세요.
E3 생활상권·지역조달 협약	3 / 0	Y+1 · E+4 · I+3 → E+2	작은 효과를 다른 정책과 연결할 수 있을까요?

모둠별 제안·교차 검토

도전·턴	우리의 제안과 근거	다른 부서와 연결·우려	선택 여부 / 결과 해석
1차 1턴			
1차 2턴			
1차 3턴			
2차 1턴			
2차 2턴			
2차 3턴			

개인의 근거 한 구절

"_____ 때문에 _____가 어려워진다. 이 정책은 _____를 바꾸지만, _____도 필요하다."

재도전의 수정 가설

유지할 선택 / 바꿀 선택·순서 / 예상하는 변화와 이유

이 기록은 승패 점수표가 아닙니다. 근거 제시와 판단의 변화가 중요한 학습의 증거입니다.

인구 자료·효과 수치는 수업용 가정입니다. 실제 미래를 예측하지 않습니다.

가족·돌봄부 정책회의 기록지

모둠 _____ 역할: 근거 _____ / 비용·시차 _____ / 영향·형평 _____ / 기록 _____ / 발표 _____
턴마다 발표·검토 역할을 바꿉니다. 개인은 발언 전 근거를 한 구절씩 적습니다.

> **누구에게 돌봄 공백이 남을까요?**
> 정책이 선택되지 않아도: 시간·접근성과 돌봄 부담을 살펴봐 주세요.

우리 부서의 카드

Y 청년 정착 · E 일자리 기반 · C 돌봄 접근 · H 건강·자립 · I 이주·지역 연결 · 비용에 이번 운영 포함, 운영비는 다음 턴부터. 화면에 공개된 카드만 이번 턴에 선택할 수 있습니다.

정책	비용 / 운영	이번 / 다음 1회	판단할 조건
C1 공공돌봄 시간 확대	5 / 2	Y+3 · E-1 · C+8 → E+2 · C+3	인력 재배치로 초기 일자리 매칭 지원 -1. 다음부터 운영비 2가 필요합니다.
C2 돌봄 공백 연결센터	4 / 1	E+2 · C+5 · H+2 → C+3	연결할 실제 서비스와 인력이 충분한지도 살펴보세요.
C3 일·생활 균형 협약	3 / 0	Y+2 · C+4 · I+2 → C+2	기관과 기업의 협약 이행이 필요합니다. 출산을 의무로 만들지 않습니다.

모둠별 제안·교차 검토

도전·턴	우리의 제안과 근거	다른 부서와 연결·우려	선택 여부 / 결과 해석
1차 1턴			
1차 2턴			
1차 3턴			
2차 1턴			
2차 2턴			
2차 3턴			

개인의 근거 한 구절

"_____ 때문에 _____가 어려워진다. 이 정책은 _____를 바꾸지만, _____도 필요하다."

재도전의 수정 가설

유지할 선택 / 바꿀 선택·순서 / 예상하는 변화와 이유

이 기록은 승패 점수표가 아닙니다. 근거 제시와 판단의 변화가 중요한 학습의 증거입니다.

고령사회·건강부 정책회의 기록지

모둠 _____ 역할: 근거 _____ / 비용·시차 _____ / 영향·형평 _____ / 기록 _____ / 발표 _____
턴마다 발표·검토 역할을 바꿉니다. 개인은 발언 전 근거를 한 구절씩 적습니다.

> **건강·이동·사회참여를 함께 보장하나요?**
> 정책이 선택되지 않아도: 이동과 전문 지원의 접근성을 검토해 주세요.

우리 부서의 카드

Y 청년 정착 · E 일자리 기반 · C 돌봄 접근 · H 건강·자립 · I 이주·지역 연결 · 비용에 이번 운영 포함, 운영비는 다음 턴부터. 화면에 공개된 카드만 이번 턴에 선택할 수 있습니다.

정책	비용 / 운영	이번 / 다음 1회	판단할 조건
H1 방문건강·예방 지원	5 / 1	C+2 · H+8 → H+3	전문 인력과 지속적인 재원이 필요합니다.
H2 통합 건강·이동 거점	4 / 1	E+1 · C+3 · H+5 → H+2	거점에서 먼 주민의 접근도 검토해 보세요.
H3 세대연결 생활지원	3 / 0	Y+1 · H+4 · I+3 → H+2	전문 돌봄을 자원봉사로 대체하는 정책은 아닙니다.

모둠별 제안·교차 검토

도전·턴	우리의 제안과 근거	다른 부서와 연결·우려	선택 여부 / 결과 해석
1차 1턴			
1차 2턴			
1차 3턴			
2차 1턴			
2차 2턴			
2차 3턴			

개인의 근거 한 구절

“_____ 때문에 _____가 어려워진다. 이 정책은 _____를 바꾸지만, _____도 필요하다.”

재도전의 수정 가설

유지할 선택 / 바꿀 선택·순서 / 예상하는 변화와 이유

이 기록은 승패 점수표가 아닙니다. 근거 제시와 판단의 변화가 중요한 학습의 증거입니다.

이주·지역연결부 정책회의 기록지

모둠 _____ 역할: 근거 _____ / 비용·시차 _____ / 영향·형평 _____ / 기록 _____ / 발표 _____
턴마다 발표·검토 역할을 바꿉니다. 개인은 발언 전 근거를 한 구절씩 적습니다.

> **전입자와 기존 주민이 동등하게 참여하나요?**
> 정책이 선택되지 않아도: 정보·언어·권리의 장벽을 살펴봐 주세요.

우리 부서의 카드

Y 청년 정착 · E 일자리 기반 · C 돌봄 접근 · H 건강·자립 · I 이주·지역 연결 · 비용에 이번 운영 포함, 운영비는 다음 턴부터. 화면에 공개된 카드만 이번 턴에 선택할 수 있습니다.

정책	비용 / 운영	이번 / 다음 1회	판단할 조건
I1 다언어 생활·노동 상담	4 / 1	E+2 · I+7 → Y+1 · I+3	통역과 상담 인력을 지속해서 확보해야 합니다.
I2 전입주민·기존주민 공동 기획	3 / 0	Y+2 · H+2 · I+4 → I+2	주거와 일자리의 구조적 대책도 함께 필요합니다.
I3 공정채용·정착 연계	5 / 1	Y+1 · E+4 · C-1 · I+6 → E+3 · I+2	기관 인력 조정기에 돌봄 접수 대응 -1. 이주민이 아닌 제도의 준비 부족을 나타냅니다.

모둠별 제안·교차 검토

도전·턴	우리의 제안과 근거	다른 부서와 연결·우려	선택 여부 / 결과 해석
1차 1턴			
1차 2턴			
1차 3턴			
2차 1턴			
2차 2턴			
2차 3턴			

개인의 근거 한 구절

“_____ 때문에 _____가 어려워진다. 이 정책은 _____를 바꾸지만, _____도 필요하다.”

재도전의 수정 가설

유지할 선택 / 바꿀 선택·순서 / 예상하는 변화와 이유

이 기록은 승패 점수표가 아닙니다. 근거 제시와 판단의 변화가 중요한 학습의 증거입니다.

도전 비교와 개인 퇴장표

모둠 _____ · 같은 조건 □ / 다른 조건 □

영역	1차 결과	2차 결과	어떤 선택·조건 때문에 달라졌나요?
청년 정착 여건			
지역 일자리 기반			
가족·돌봄 접근성			
고령기 건강·자립			
이주·지역 연결			
잔액 / 이후 운영비			

전략 변화 설명

우리는 _____을(를) _____로 바꿨다. _____라는 경로로 _____가 달라졌다. 다만 현실에서는 _____ 자료가 더 필요하다.

개인 퇴장표

1. 오늘 다룬 인구 문제의 원인·영향을 세 요소 이상 화살표로 연결해 보세요.

2. 정책 하나의 장점과 상충 또는 기회비용을 설명해 보세요.

3. 게임 결과를 현실에 적용하기 전에 확인할 사실·자료는 무엇인가요?

교사 관찰 기준 · 승패와 별개

관찰 항목	확인할 증거
인과 설명	상황 → 작동 경로 → 예상 영향이 연결되는가
정책 비교	비용·시차·대상·상충 중 두 가지 이상을 함께 고려하는가
협력·수정	다른 부서의 근거를 듣고 연결 또는 수정 이유를 남겼는가
모형 성찰	가정과 실제 사실을 구분하고 추가 자료를 제안하는가

인구 자료·효과 수치는 수업용 가정입니다. 실제 미래를 예측하지 않습니다.

정책 효과·시너지 설계표

Y 청년 정착 · E 일자리 기반 · C 돌봄 접근 · H 건강·자립 · I 이주·지역 연결. 단위는 가상의 점수·예산 칩. 빈 효과는 0. '다음'은 다음 턴에 한 번만 적용한다. 3턴에서 선택한 카드의 다음 효과는 종료 이후 예정 효과로만 표시한다.

ID·정책	비용	운영비	이번 턴	다음 턴 1회
Y1 공공임대·빈집 전환	5	1	Y+8 · E+1 · C+2	Y+3
Y2 생활권 이동·주거 상담	3	0	Y+5 · E+1 · I+2	C+2
Y3 직주근접 생활거점	4	1	Y+3 · E-1 · C+3	Y+4 · C+4
E1 지역기업 청년 유급훈련	5	1	Y+3 · E+7	E+3
E2 경력전환·세대협업 일자리	4	0	E+4 · H+4 · I+1	E+2 · H+2
E3 생활상권·지역조달 협약	3	0	Y+1 · E+4 · I+3	E+2
C1 공공돌봄 시간 확대	5	2	Y+3 · E-1 · C+8	E+2 · C+3
C2 돌봄 공백 연결센터	4	1	E+2 · C+5 · H+2	C+3
C3 일·생활 균형 협약	3	0	Y+2 · C+4 · I+2	C+2
H1 방문건강·예방 지원	5	1	C+2 · H+8	H+3
H2 통합 건강·이동 거점	4	1	E+1 · C+3 · H+5	H+2
H3 세대연결 생활지원	3	0	Y+1 · H+4 · I+3	H+2
I1 다언어 생활·노동 상담	4	1	E+2 · I+7	Y+1 · I+3
I2 전입주민·기존주민 공동기획	3	0	Y+2 · H+2 · I+4	I+2
I3 공정채용·정착 연계	5	1	Y+1 · E+4 · C-1 · I+6	E+3 · I+2

두 정책이 모두 실행된 턴에 한 번만

정책 조합	추가 효과	작동 원리
Y1 + E1	Y+3 · E+3	일과 살 곳, 정착의 두 장벽을 함께 줄였습니다.
Y3 + C2	Y+3 · C+3	가까운 생활권과 돌봄 연결이 함께 작동합니다.
E2 + H2	E+3 · H+3	건강·이동 지원이 사회·경제활동 참여를 돕습니다.
C1 + I1	C+3 · I+3	서비스를 늘리고 이용 정보의 장벽도 줄였습니다.
C3 + H3	C+2 · H+2 · I+2	시간 여건과 세대 간 생활 지원을 함께 확보했습니다.
E3 + I3	E+3 · I+3	공정한 참여 경로와 지역 경제의 접점을 연결했습니다.

운영비 0은 실제 서비스가 무료라는 뜻이 아닙니다. 기존 인력·예산 안에서 추가 공동 부담이 없다는 모형 가정입니다. 정책의 장단점과 상충 설명은 부서별 카드표를 함께 확인하세요.

사건·초기 상태·목표 설계표

초기 도시

가상 인구 10만 명. 0–14세 1만 / 15–64세 6만 / 65세 이상 3만. 직전 1년 출생 500·사망 900·전체 순이동 -300 → 총 -700명. 청년 20–39세 순이동 -600은 전체 -300에 포함되며 다른 연령 순이동 합계는 +300입니다. 이 수치는 창작 배경이며 게임 지표를 인구수로 환산하지 않습니다.

지표	초기	매 턴 기본 변화
Y 청년 정착 여건	42	-2
E 지역 일자리 기반	48	-1
C 가족·돌봄 접근성	40	-2
H 고령기 건강·자립	46	-2
I 이주·지역 연결	44	-1

사건은 턴당 하나, 3턴 중 중복 없음

사건	기본 효과	대응 정책 중 하나	완화 후 효과
주거비 부담 확대	Y-4 · C-1	Y1 / Y2 / Y3	Y-2
돌봄 서비스 대기 증가	C-4 · H-2	C2 / H1 / H2	C-2 · H-1
지역기업 구인·역량 불일치	E-4 · H-1	E1 / E2 / E3 / I3	E-2
폭염과 이동 지원 수요	C-1 · H-4	H1 / H2 / H3	H-2
전입 증가와 행정 서비스 수요	E+2 · I-4	I1 / I2 / I3	E+2 · I-1
생활권 대중교통 감편	Y-2 · H-2 · I-2	Y2 / H2 / I2	Y-1 · H-1 · I-1

이미 실행했거나 이번에 선택한 정책도 완화에 기여합니다. 여러 대응 정책이 있어도 완화 효과는 중첩되지 않습니다. 전입은 기회와 서비스 대응 과제를 함께 나타냅니다. 돌봄 대기 사건은 접수·연결·방문의 병목으로 설정했습니다.

공동 목표·예산

3턴 종료: 각 지표 ≥50, 평균 ≥54, 잔액 ≥2칩, 이후 운영비 ≤5칩. 최초 이월 2 + 매 턴 12 − 기존 운영비 − 새 정책 비용 = 이월. 같은 정책 재사용 없음. 한 턴 1–3장, 부서당 1장.

계산 순서

이전 지표 + 직전 턴의 지연 효과 + 이번 즉시 효과 + 새 시너지 + 사건 + 기본 변화 → 전체 합산 후 0–100 제한. 사건 대응은 이번 신규 정책까지 포함합니다. 마지막 턴 이후 지연 효과를 이번 목표에 미리 더하지 않습니다.

재도전

같은 조건: 초기값·덱 전체 순서·사건 순서 복원, 능력치·예산 보상 없음. 새로운 조건: 덱과 사건을 다시 구성, 비교 시 조건 차이를 표시. 성공 여부보다 수정의 근거를 기록합니다.